



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a^2 & (x < 1) \\ 3ax & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - x - 2}$ 의 값은? [4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+2) - f(2) = x^3 + 4x^2 + 7x$$

를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 1) \\ x^2 + bx & (1 \leq x < 2) \\ 3x + 4 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $f'(1) = 4$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+2h) - f(-1)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = (x+1)f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 5일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편은? [4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

6. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+2) - 6}{x^2 - 1} = 3$$

을 만족시킬 때, $f(3) + f'(3)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x + 1 & (x \leq 1) \\ ax + b & (x > 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

9. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 12 \right\} = f(1)$$

을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

10. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 3$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)\{f(x) - 2\} = x^2\{f(x) + 4\}$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xg(x) + f(x)g(x)}{x + g(x)}$ 의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 3x^3 - x^2g(x) - 3x$$

를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = \frac{1}{3}$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?
[4.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ 2x-4 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4.5점]

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(0)}{x - 2} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1)}{f(x-1)} = -2$$

를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 3}{x} = 7$$

$$(나) \quad \text{모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } \{f(x) + x\} \{g(x) - 3\} = x^2 \{f(x) + 16\} \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)\{g(x) - 3\}}{x^2} \text{ 의 값은? [4.7점]}$$

- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 2 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

16. $k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 3 & (x < 2) \\ x + k & (x \geq 2) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.9점]

- ① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 두 상수 a, k ($k > 0$) 과 함수

$$f(x) = x(x-2)^2(x-4)$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = f(x-a)$ 이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재한다.

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(|x-1|-k)h(x) = |g(x) - g(1+k)|$ 이다.

$a + 10k^2$ 의 값은? [5.2점]

- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

18. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| - x^2 & (x \leq 0) \\ \{f(x)\}^2 + 2x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x = b$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) 방정식 $g(x) = 0$ 은 음의 실근을 갖는다.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.2점]

- ① $\frac{45}{2}$ ② $\frac{47}{2}$ ③ $\frac{49}{2}$ ④ $\frac{51}{2}$ ⑤ $\frac{53}{2}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < 0) \\ |f(x)| - |x^2 - 4| & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2) $f'(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $f(-5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 구간 $[1, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 $a_6 = 6$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 k 에 대하여

$$f(x) = (ka_k + 1)x + 2k(k + 1) \quad (k \leq x < k + 1)$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속임을 이용하여 $a_1 - 2a_2$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) 모든 자연수 k 에 대하여 $ka_k - (k + 1)a_{k+1} = 4$ 임을 보이시오. [4점]

(3) $\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

